

I. Fundamentals of Blood Pressure and Hypertension

الأساسيات: ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم

Blood Pressure (BP) is the force applied to artery walls. Hypertension is a sustained increase in BP.

ضغط الدم هو القوة المؤثرة على جدران الشرايين. ارتفاع ضغط الدم هو زيادة مستمرة في الضغط.

$$BP = CO \times PR$$

ضغط الدم = النتاج القلبي $\times$ المقاومة الطرفية

- BP = Blood Pressure
ضغط الدم = BP
 - CO = Cardiac Output
النتاج القلبي = CO
 - PR = Peripheral Resistance
المقاومة الطرفية = PR
-

Hypertension is diagnosed when SBP > 130 mmHg or DBP > 80 mmHg on at least two readings.

في قياسين منفصلين 80 > أو الانبساطي 130 > يُشخص ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الانقباضي.

1. Systolic Pressure: Pressure when the heart contracts.

الضغط أثناء انقباض القلب: الضغط الانقباضي ١.

2. Diastolic Pressure: Pressure when the heart relaxes.

٢. الضغط أثناء ارتخاء القلب: الضغط الانبساطي.

BP Classification (JNC 7)

(JNC 7) تصنيف ضغط الدم

Category	Systolic	Diastolic
Normal	<120	<80
الطبيعي	أقل من 120	أقل من 80
Pre-hypertension	120–139	80–89
ما قبل ارتفاع الضغط	120–139	80–89
Stage 1 HTN	140–159	90–99
المرحلة ١	140–159	90–99
Stage 2 HTN	≥160	≥100
المرحلة ٢	160 فأعلى	100 فأعلى

Why Hypertension Must Be Treated

لماذا يجب علاج ارتفاع ضغط الدم؟

It is the “silent killer” and increases morbidity & mortality.

هو “القاتل الصامت” ويزيد معدلات المرض والوفاة.

Complications:

المضاعفات:

- **Stroke (ischemic or hemorrhagic)**
السكتة الدماغية
 - **Heart failure & myocardial infarction**
فشل القلب واحتشاء عضلة القلب
 - **Renal failure**
الفشل الكلوي
 - **Retinopathy**
اعتلال الشبكية
-

II. Etiology and Control Mechanisms

الأسباب وآليات التحكم في ضغط الدم

Etiology of Hypertension

أسباب ارتفاع ضغط الدم

1. Primary Hypertension (80–90%) – idiopathic

ارتفاع ضغط الدم الأولي (٨٠–٩٠٪) – مجهول السبب ١.

Risk factors:

عوامل الخطورة:

- Salt intake
كثرة الملح
- Stress
الضغط النفسي

- Smoking
التدخين
 - Overweight
زيادة الوزن
 - Black race
العرق الأسود
 - Middle-aged males
الرجال في منتصف العمر
-

2. Secondary Hypertension (10–20%) – has a known cause

ارتفاع ضغط الدم الثانوي (١٠–٢٠٪) – له سبب واضح ٢.

Causes:

الأسباب:

- **Endocrine diseases:**
أمراض الغدد:
 - Pheochromocytoma
ورم القواتم
 - Cushing disease
مرض كوشينغ
 - Hyperthyroidism
فرط نشاط الغدة الدرقية
- **Renal disease**
أمراض الكلى
- **Drugs (e.g., contraceptive pills)**
الأدوية مثل حبوب منع الحمل

Note: Treating the cause cures secondary hypertension.

علاج السبب يؤدي للشفاء في الحالات الثانوية: ملاحظة

Cardiac Output = SV × HR

الناتج القلبي = حجم الضربة × معدل النبض

Stroke Volume (SV): Amount of blood pumped per beat

حجم الضربة: كمية الدم التي يضخها القلب مع كل نبضة

SV depends on:

يعتمد على:

1. **Preload – blood volume at end of diastole**

التحميل المسبق – حجم الدم في نهاية الانبساط

2. **Afterload – resistance against which the heart pumps (PR)**

التحميل اللاحق – المقاومة التي يواجهها القلب عند الضخ

3. **Contractility**

قابلية الانقباض

Control Mechanisms (CO & PR)

آليات التحكم في الناتج القلبي والمقاومة الطرفية

1. Baroreflexes

المنعكسات الضاغطة (باروريسبتور). ١.

Increased BP → increased stretch → decreased Sympathetic, increased Parasympathetic

ارتفاع الضغط → زيادة التمدد → ↓ السمبثاوي + ↑ الباراسمبثاوي

Decreased BP → decreased stretch → increased Sympathetic, decreased Parasympathetic

انخفاض الضغط → قلة التمدد → ↑ السمبثاوي + ↓ الباراسمبثاوي

2. RAAS (Renin–Angiotensin–Aldosterone system)

نظام الرينين–أنجيوتنسين–الدوستيرون ٢.

Other BP Control Factors

عوامل أخرى تتحكم في ضغط الدم

Vascular Endothelium produces:

بطانة الأوعية تنتج:

- Nitric oxide – vasodilator
أكسيد النيتريك – موسّع
- Prostacyclin (PGI₂) – vasodilator
بروستاسايكلين – موسّع
- Bradykinin – vasodilator
براديكينين – موسّع
- Endothelin – vasoconstrictor
إندوثيلين – مضيق للأوعية

Hormones:

الهormونات:

- Aldosterone
ألدوستيرون
- Cortisol
كورتيزول
- Thyroxin
ثيروكسين

Bosentan = endothelin receptor antagonist

بوسنتان = مضاد لمستقبل الأندوثيلين

III. Antihypertensive Drugs – Sympatholytic Drugs

أدوية علاج الضغط المرتفع – الأدوية المثبطة للجهاز السمبثاوي

1. Centrally Acting Drugs: Clonidine & α -Methyldopa

الأدوية المركزية: كلونيدين و ألفا-ميثيل دوبا .١

Clonidine

كلونيدين

- **Mechanism:** α_2 agonist $\rightarrow$ $\downarrow$ sympathetic outflow $\rightarrow$ $\downarrow$ NE
**نشاط السمبثاوي $\rightarrow$ $\downarrow$ النورأدرينالين $\rightarrow$ $\downarrow$ α_2 منبه مستقبلات: آلية العمل
- **Uses:** Hypertension with renal disease (no effect on RBF or GFR)
الضغط مع أمراض الكلى: الاستخدام
- **Note:** Causes Na/H₂O retention $\rightarrow$ used with diuretics
**يسبب احتباس الصوديوم والماء $\rightarrow$ يستخدم مع مدرات البول: ملاحظة

- **Withdrawal:** Rapid withdrawal → rebound hypertension

**السحب المفاجئ يسبب عودة ارتفاع الضغط بقوة: السحب

- **Side effect:** Dry nasal mucosa

**جفاف الأنف: أثر جانبي

α -Methyldopa

ألفا-ميثيل دوبا

- **Mechanism:** Converts to α -methyl NE → less α_1 action → less vasoconstriction

**توسع الأوعية → α_1 تأثير أقل على α -methyl NE → يتحول إلى آلية العمل

- **Strong α_2 effect** → ↓ NE release

إفراز النورأدرينالين ↓ → α_2 وتأثير قوي على

- **Uses:** Hypertension in pregnancy, renal disease

**ضغط الحمل + أمراض الكلى: الاستخدام

- **Side effect:** Hemolysis

**تكسير الدم: أثر جانبي

- **Common SE (both):** Sedation, drowsiness, postural hypotension

**نعاس، دوخة، هبوط وضعي: آثار مشتركة

2. α -Blockers

حاصرات ألفا ٢.

Examples: **Prazosin – Terazosin – Doxazosin**

أمثلة: برازوسين – تيرازوسين – دوكسازوسين

- **Mechanism:** α_1 -block → vasodilation → ↓ PR → ↓ BP

**توسع أوعية → ↓ المقاومة → ↓ الضغط → α_1 حظر: الآلية

- **Uses:** Mild/moderate hypertension, often with Propranolol
**ضغط بسيط/متوسط، غالبًا مع بروبرانولول: الاستخدام
 - **Side effects:** Orthostatic hypotension, reflex tachycardia, first-dose syncope
**هبوط وضعي، زيادة نبض ارتجاعية، إغماء الجرعة الأولى: الآثار الجانبية
 - **Tamsulosin:** $\alpha 1A$ blocker → used in BPH
**لعلاج تضخم البروستاتا → $\alpha 1A$ خاص ب: تامسولوسين
-

3. β -Blockers

حاصرات بيتا ٣.

Types:

الأنواع:

- **Non-selective:** Propranolol
بروبرانولول: غير انتقائي
 - **Cardioselective:** Atenolol, Bisoprolol
أتينولول، بيسوبرولول: انتقائي للقلب
 - **Cardioselective + Vasodilator:** Nebivolol
نيبفولول: انتقائي موسّع للأوعية
-

Mechanism:

الآلية:

- Block $\beta 1 \rightarrow \downarrow CO \rightarrow \downarrow BP$
النتاج القلبي $\rightarrow \downarrow$ الضغط $\rightarrow \downarrow \beta 1$ حظر
- $\downarrow$ sympathetic outflow
يقلل نشاط السمبثاوي

- ↓ renin release → ↓ ANG II + aldosterone
والألدوستيرون II إفراز الرينين → ↓ الأنجيوتنسين
-

Uses:

الاستخدامات:

1. Hypertension
الضغط
 2. Angina & MI
الذبحة واحتشاء عضلة القلب
 3. Arrhythmias
اضطراب نبضات القلب
 4. Migraine prophylaxis
الوقاية من الصداع النصفي
 5. Glaucoma (Timolol)
الجلوكوما (تيمولول)
 6. Hyperthyroidism
فرط نشاط الغدة الدرقية
 7. Anxiety
القلق
-

Withdrawal:

السحب:

Abrupt stop → angina / MI → taper gradually

السحب المفاجئ يسبب ذبحة أو جلطة → يجب تخفيف الجرعة تدريجياً

Contraindications:

موانع الاستخدام:

- Heart failure
فشل القلب
- Asthma (for non-selective)
الربو (في غير الانتقائي)
- Diabetes (especially Propranolol)
السكري (خاصة بروبرانولول)

Adverse effects:

الآثار الجانبية:

- CNS depression
اكتئاب وتعب
- Bronchospasm
تشنج قصبي
- ↓ HDL
انخفاض الكوليسترول الجيد
- Impotence
ضعف جنسي

4. α & β Blockers

حاصرات ألفا وبيتا معًا .٤

Examples: Labetalol – Carvedilol

أمثلة: لابتالول – كارفيديلول

Uses:

الاستخدامات:

- Hypertensive crisis
أزمة ارتفاع الضغط
- Pheochromocytoma
ورم القواتم
- Carvedilol for heart failure
كارفيديلول لمرضى فشل القلب
- Labetalol is safe in pregnancy
لابتالول آمن في الحمل